חיבור מספרים מכוונים

מודל המטבעות: כחול הוא LRI+1 PDI, אדום הוא LRI−1 PDI

פרק 7, כיתה ז'



שלושה סיפורים, שלושה תרגילים

1. לדן יש 5 ש"ח בקופה. אמא של דן הוסיפה לו 3 ש"ח. כמה כסף יש כעת בקופה של דן?

2. כריש שוחה בעומק 5 מטרים מתחת לפני הים. הוא הבחין בלהקת דגים שהייתה 3 מטרים נוספים מתחתיו, ושחה לעברה. באיזה עומק נמצא הכריש?

3. מהנדס סימן "קו 0" שהוא הגובה האידיאלי של המים בבריכה נקיה. המים היו 3 ס"מ מתחת לקו 0, והורו למלא את הבריכה במים. מפלס המים עלה ב-5 ס"מ. מה מפלס המים בבריכה לאחר המילוי?

התרגילים:

PDI(+3) + (+5)LRI

PDI(−3) + (−5)LRI

PDI(+5) + (−3)LRI

משימה: התאימו כל תרגיל לסיפור. מה לדעתכם התשובה של כל אחד?

כדי לענות על השאלות: חיבור מספרים מכוונים

בחיבור מספרים מכוונים קיימות שלוש אפשרויות:

(1) חיבור שני מספרים חיוביים
(2) חיבור שני מספרים שליליים
(3) חיבור שני מספרים שוני סימן

מודל המטבעות



מודל התנועה על ציר המספרים

נראה אותו בהמשך, אחרי התרגול

מודל המטבעות

מטבע כחול
מייצג LRI+1 PDI

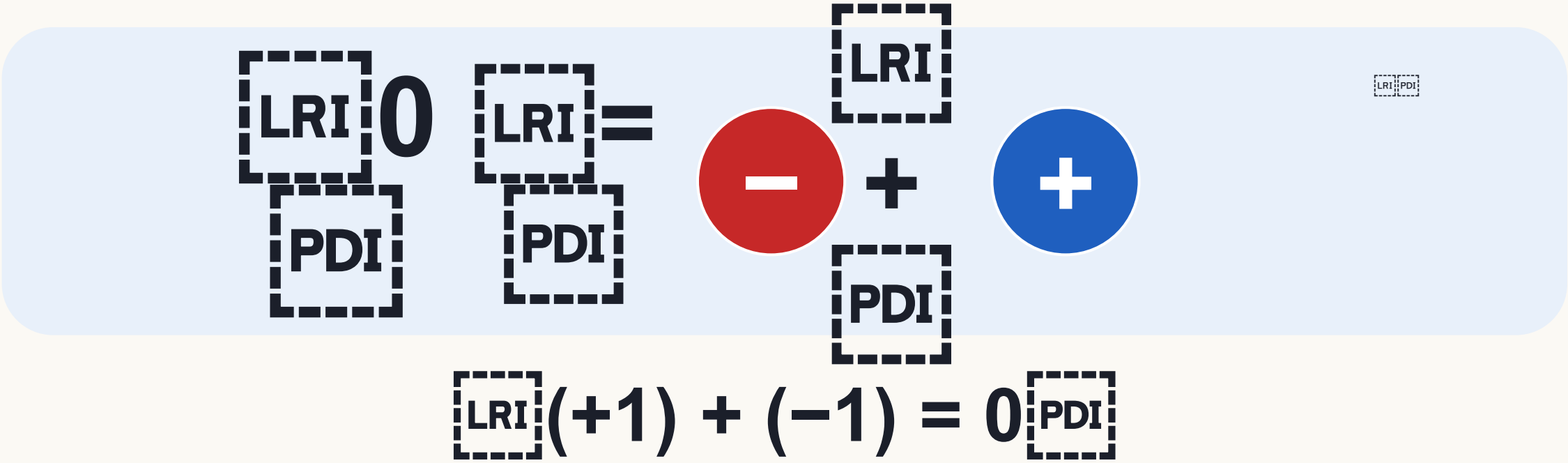
כשהמחובר השני חיובי, מוסיפים מטבעות כחולים.

מטבע אדום
מייצג PDI–1 LRI

כשהמחובר השני שלילי, מוסיפים מטבעות אדומים.

כל מטבע נושא גם צבע וגם סימן, כדי שאפשר יהיה לזהות אותו בלי לראות צבע.

זוג אפס



אתגר לתלמידים:

כמה זוגות אפס אפשר ליצור מ-4 מטבעות כחולים ו-6 מטבעות אדומים? מה נשאר?

שני מספרים חיוביים - נחשו

PDI(+2) + (+3)LRI

מחובר ראשון + + +

מחובר שני + +

נחשו: מה תהיה התוצאה? תגידו קודם הצבע ואחר כך המספר.

שאלו את עצמכם: האם יש זוגות אפס? איזה צבע יישאר?

שני מספרים חיוביים - בדקו

PDI(+2) + (+3)LRI

מחובר ראשון + + +

מחובר שני + +

ביחד + + + + +

תוצאה PDI(+5) =LRI

שני מספרים שליליים - נחשו

PDI(−5) + (−1)LRI

מחובר ראשון



מחובר שני



נחשו: מה תהיה התוצאה? תגידו קודם הצבע ואחר כך המספר.

שאלו את עצמכם: האם יש זוגות אפס? איזה צבע יישאר?

שני מספרים שליליים - בדקו

$$PDI(-5) + (-1)LRI$$

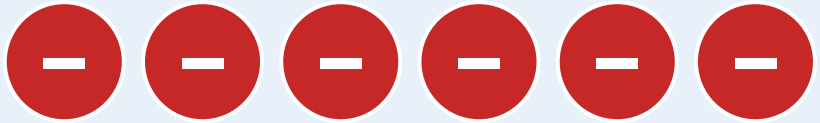
מחובר ראשון



מחובר שני



ביחד



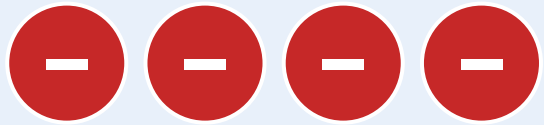
תוצאה

$$PDI(-6) = LRI$$

סימנים שונים: יותר אדום - נחשו

PDI(+1) + (−4)LRI

מחובר ראשון



מחובר שני



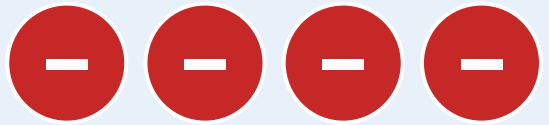
נחשו: מה תהיה התוצאה? תגידו קודם הצבע ואחר כך המספר.

שאלו את עצמכם: האם יש זוגות אפס? איזה צבע יישאר?

סימנים שונים: יותר אדום - בדקו

$$\boxed{LRI} = (-4) + (+1)\boxed{PDI}$$

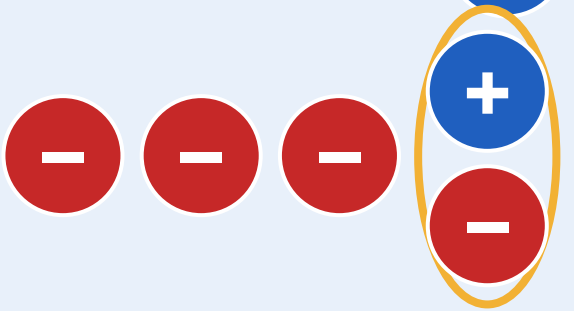
מחובר ראשון



מחובר שני



ביחד



תוצאה

$$\boxed{PDI}(-3) = \boxed{LRI}$$

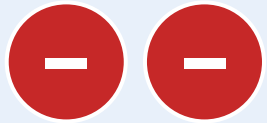
סימנים שונים: יותר כחול - נחשו

PDI(−2) + (+6)LRI

מחובר ראשון



מחובר שני



נחשו: מה תהיה התוצאה? תגידו קודם הצבע ואחר כך המספר.

שאלו את עצמכם: האם יש זוגות אפס? איזה צבע יישאר?

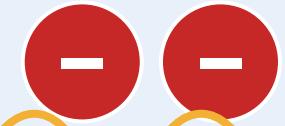
סימנים שונים: יותר כחול - בדקו

$$\boxed{LRI}(+6) + (-2)\boxed{PDI}$$

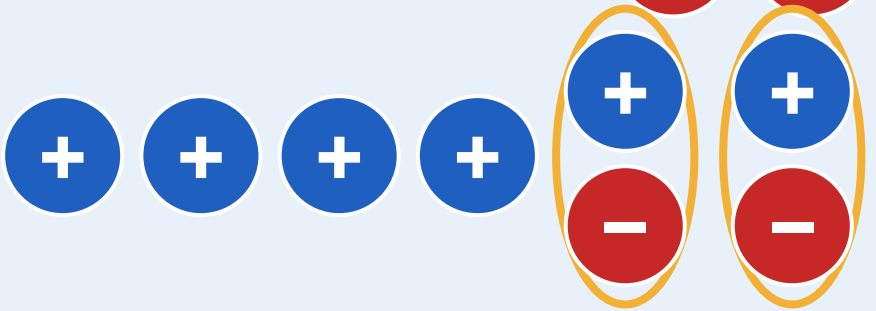
מחובר ראשון



מחובר שני



ביחד



תוצאה

$$\boxed{LRI} = (+4)\boxed{PDI}$$

סיכום: שלושה מקרים

שני חיוביים

מוסיפים כחולים לכחולים, והסכום חיובי.



שני שליליים

מוסיפים אדומים לאדומים, והסכום שלילי.



סימנים שונים

מבטלים זוגות אפס. הצבע שנשאר קובע את הסימן.



תרגול 1: מציור לתרגיל

כתבו תרגיל חיבור שמתאים לציור, ופתרו אותו.

(א) 

(ב) 

(ג) 

(ד) 

תרגול 1: מציור לתרגיל - תשובות

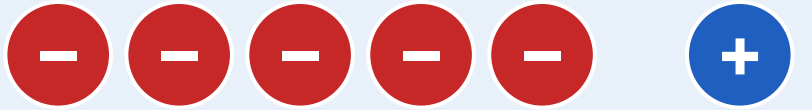
תשובות (גם הסדר ההפוך נכון):

(א) 

LRI (+6) + (−4) = +2 PDI

(ב) 

LRI (+3) + (−2) = +1 PDI

(ג) 

LRI (+1) + (−5) = −4 PDI

(ד) 

LRI (+1) + (−1) = 0 PDI

תרגול 2: משלימים ל-LRI(+4)PDI

העתיקו את הציור במחברת והוסיפו מטבעות כך שהתוצאה תהיה LRI(+4)PDI.

(א) 

(ב) 

(ג) 

(ד) 

תרגול 2: משלימים ל-LRI(+4)PDI - תשובות

מה מוסיפים:

(א)  מוסיפים 3 מטבעות כחולים

(ב)  מוסיפים 6 מטבעות כחולים

(ג)  מוסיפים 3 מטבעות אדומים

(ד)  מוסיפים 8 מטבעות כחולים

תרגול 3: חיובית, שלילית או אפס?

הצביעו: האם התוצאה חיובית, שלילית או אפס?

(א) 82 מטבעות כחולים ו-23 מטבעות אדומים — חיובית / שלילית / אפס

(ב) 107 מטבעות כחולים ו-249 מטבעות אדומים — חיובית / שלילית / אפס

(ג) 315 מטבעות כחולים ו-315 מטבעות אדומים — חיובית / שלילית / אפס

(ד) 40 מטבעות כחולים ו-41 מטבעות אדומים — חיובית / שלילית / אפס

תרגול 3 - תשובות

(א) חיובית (יותר כחולים)

(ב) שלילית (יותר אדומים)

(ג) אפס (הכל מתבטל בזוגות אפס)

(ד) שלילית (אדום אחד יותר, התוצאה [LRI]−1[PDI])

תרגול 4: פותרים תרגילים

LRI(−2) + (−3) = ?PDI

LRI(−2) + (+4) = ?PDI

LRI(+6) + (−5) = ?PDI

LRI(−8) + (+4) = ?PDI

LRI(+1) + (−9) = ?PDI

LRI(+1) + (+7) = ?PDI

LRI(−10) + (−4) = ?PDI

LRI(+9) + (−12) = ?PDI

תרגול 4: פותרים תרגילים - תשובות

LRI(−2) + (−3) = −5PDI

LRI(−2) + (+4) = +2PDI

LRI(+6) + (−5) = +1PDI

LRI(−8) + (+4) = −4PDI

LRI(+1) + (−9) = −8PDI

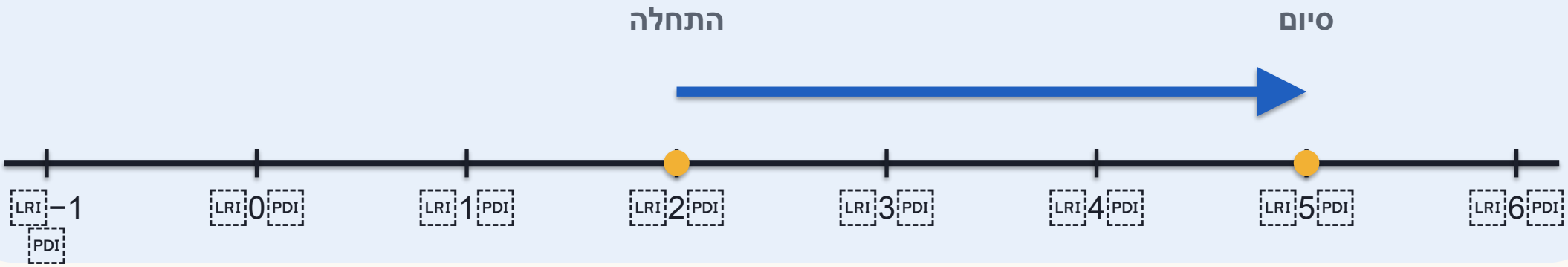
LRI(+1) + (+7) = +8PDI

LRI(−10) + (−4) = −14PDI

LRI(+9) + (−12) = −3PDI

מודל נוסף: תנועה על ציר המספרים

LRI(+2) + PDI(+3): מתחילים ב-2 ונעים 3 ימינה



LRI(−1) + PDI(−5): מתחילים ב-PDI−1 ונעים 5 שמאלה



שאלה לדיון: מה משותף?

פתרו LRI(3+)PDI + PDI(5−)LRI בשתי דרכים: במטבעות ועל ציר המספרים.

האם קיבלתם אותה תוצאה בשתי הדרכים?

איזה צבע נשאר, ולאיזה כיוון בציר הגעתם?

איזו דרך נוחה יותר לכם, ולמה?

תשובה: LRI−2PDI

כרטיס יציאה

1. צרו בעזרת מטבעות את התרגיל LRI(−7)PDI + LRI(+3)PDI, ופתרו.
2. הסבירו במשפט אחד מהו זוג אפס.

3. בלי לחשב: האם התוצאה של 20 כחולים ו-25 אדומים חיובית, שלילית או אפס?
4. כתבו שאלה אחת שעדיין לא ברורה לכם.

